

Звіт до лабораторної роботи №2

Виконав студент групи МІТ-31

Рогалін Федір

Тема: Проектування та створення бази даних

Мета роботи: Ознайомитися з принципами моделювання баз даних, виконати опис бізнес-процесу, створити ER-діаграму, реалізувати структуру бази даних у реляційній СУБД та виконати базові SQL-запити для аналізу даних.

Завдання:

1. Опис бізнес-процесу (формат **.txt**).

- ☐ Виконати опис бізнес-процесу, який буде реалізовано, відповідно до отриманої теми.
- ☐ Структуровано викласти ключові аспекти роботи системи, включаючи основні сутності та взаємодію між ними.

2. Створення ER-діаграми (формат **.pdf**).

- ☐ Відповідно до описаного бізнес-процесу створити ER-діаграму бази даних за допомогою [dbdiagram.io](https://dbml.dbdiagram.io). Документація <https://dbml.dbdiagram.io/docs/>
- ☐ Зберегти діаграму у форматі PDF.

3. Реалізація бази даних та користувачів (формат **.sql**).

- ☐ Створити базу даних у PostgreSQL або MySQL.
- ☐ Створити кілька користувачів з різними рівнями доступу (адміністратор, модератор, звичайний користувач).

4. Створення таблиць бази даних (формат **.sql**).

- ☐ Реалізувати структуру бази даних у вигляді SQL-скриптів.

5. Заповнення таблиць тестовими даними (формат **.sql**).

☐ Згенерувати тестові дані за допомогою mockaroo.com або вручну.

☐ Заповнити таблиці відповідно до структури.

6. Виконання SQL-запитів SELECT (формат .sql).

☐ Написати SQL-запити для аналізу даних у базі, які охоплюють усі розглянуті на лекції конструкції:

1. Вибірка всіх даних із певної таблиці.
2. Вибірка з умовою (**WHERE**).
3. Сортуння (**ORDER BY**).
4. Групування (**GROUP BY + HAVING**).
5. Об'єднання таблиць (**JOIN**).
6. Використання агрегатних функцій (**COUNT, AVG, SUM** тощо).

☐ Запити мають відповідати на наступні загальні питання:

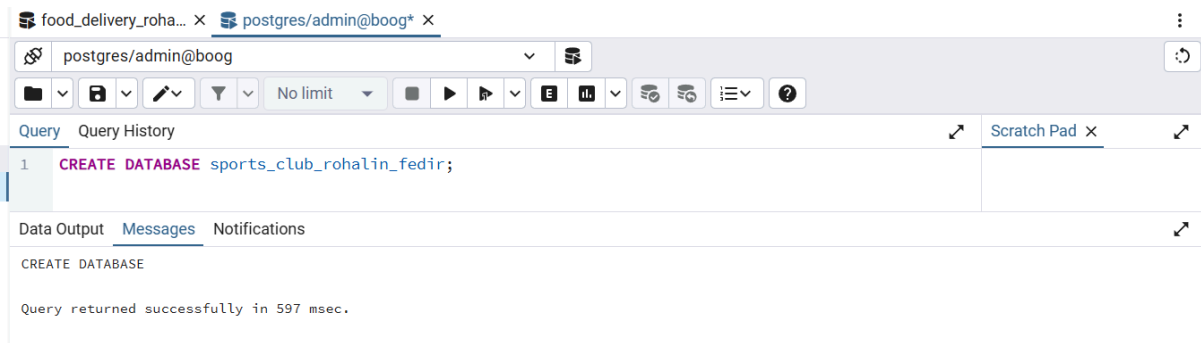
1. Які унікальні значення є в певному стовпці?
2. Які максимальні та мінімальні значення певного параметра?
3. Яка середня кількість замовлень на клієнта?
4. Скільки записів відповідає певній умові?
5. Яка загальна сума всіх транзакцій?

7. Завантаження результатів на репозиторій на GitHub.

☐ Викласти результати лабораторної роботи у папку **lab 2**.

Хід роботи

Варіант 9 База даних спортивного клубу.

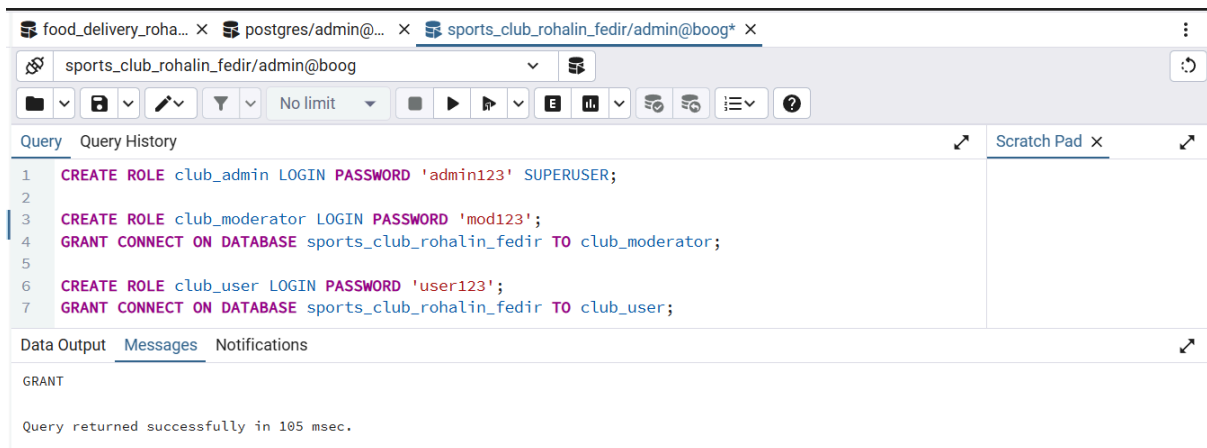


The screenshot shows a web-based PostgreSQL interface. The top bar indicates the user is 'postgres/admin@boog'. The main query editor contains a single line of SQL: `CREATE DATABASE sports_club_rohalin_fedir;`. Below the editor, the 'Messages' tab is active, displaying the text 'CREATE DATABASE' and 'Query returned successfully in 597 msec.'

```
1 CREATE DATABASE sports_club_rohalin_fedir;
```

CREATE DATABASE

Query returned successfully in 597 msec.



The screenshot shows the same PostgreSQL interface, but now the user is 'sports_club_rohalin_fedir/admin@boog'. The query editor contains seven lines of SQL: `CREATE ROLE club_admin LOGIN PASSWORD 'admin123' SUPERUSER;`, `CREATE ROLE club_moderator LOGIN PASSWORD 'mod123';`, `GRANT CONNECT ON DATABASE sports_club_rohalin_fedir TO club_moderator;`, `CREATE ROLE club_user LOGIN PASSWORD 'user123';`, and `GRANT CONNECT ON DATABASE sports_club_rohalin_fedir TO club_user;`. The 'Messages' tab shows the text 'GRANT' and 'Query returned successfully in 105 msec.'

```
1 CREATE ROLE club_admin LOGIN PASSWORD 'admin123' SUPERUSER;
2
3 CREATE ROLE club_moderator LOGIN PASSWORD 'mod123';
4 GRANT CONNECT ON DATABASE sports_club_rohalin_fedir TO club_moderator;
5
6 CREATE ROLE club_user LOGIN PASSWORD 'user123';
7 GRANT CONNECT ON DATABASE sports_club_rohalin_fedir TO club_user;
```

GRANT

Query returned successfully in 105 msec.

food_delivery_roha... × postgres/admin@... × 1_db_and_users.sql* ×

sports_club_rohalin_fedir/admin@boog

Query Query History Scratch Pad ×

```
1 CREATE TABLE Members (  
2     member_id SERIAL PRIMARY KEY,  
3     full_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
4     phone VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
5     join_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE  
6 );  
7  
8 CREATE TABLE Trainers (  
9     trainer_id SERIAL PRIMARY KEY,  
10    full_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
11    specialization VARCHAR(100)  
12 );  
13  
14 CREATE TABLE Memberships (  
15     membership_id SERIAL PRIMARY KEY,  
16     member_id INT REFERENCES Members(member_id) ON DELETE CASCADE,
```

Data Output Messages Notifications

GRANT

Query returned successfully in 110 msec.

food_delivery_roha... × postgres/admin@... × sports_club_rohalin_fedir/admin@boog* ×

sports_club_rohalin_fedir/admin@boog

Query Query History Scratch Pad ×

```
1 -- Додаємо тренерів  
2 INSERT INTO Trainers (full_name, specialization) VALUES  
3 ('Іван Петренко', 'Кросфіт'),  
4 ('Олена Коваленко', 'Йога'),  
5 ('Сергій Бойко', 'Тренажерний зал');  
6  
7 -- Додаємо клієнтів  
8 INSERT INTO Members (full_name, phone, join_date) VALUES  
9 ('Анна Шевченко', '+380501234567', '2023-01-15'),  
10 ('Максим Ткаченко', '+380671234567', '2023-05-20'),  
11 ('Вікторія Романенко', '+380631234567', '2023-08-10');  
12  
13 -- Додаємо абонементи  
14 INSERT INTO Memberships (member_id, type, price, start_date, end_date) VALUES  
15 (1, 'Річний', 12000.00, '2023-01-15', '2024-01-15'),  
16 (2, 'Місячний', 1500.00, '2023-05-20', '2023-06-20'),  
17 (3, 'Піврічний', 6500.00, '2023-08-10', '2024-02-10'),  
18 (2, 'Місячний', 1500.00, '2023-06-20', '2023-07-20'); -- Макс купив другий абонемент  
19
```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 4

Query returned successfully in 55 msec.

food_delivery_roha... X postgres/admin@... X sports_club_rohalin_fedir/admin@boog* X

sports_club_rohalin_fedir/admin@boog

No limit

Query

Query History

Scratch Pad X

1

-- 1. Вибірка всіх даних із певної таблиці

2

SELECT * FROM Members;

3

4

-- 2. Які унікальні значення є в певному стовпці? (DISTINCT)

5

-- Наприклад, які існують унікальні спеціалізації тренерів

6

SELECT DISTINCT specialization FROM Trainers;

7

8

-- 3. Скільки записів відповідає певній умові? (WHERE + COUNT)

9

-- Скільки абонементів коштують більше 2000 грн

10

SELECT COUNT(*) AS expensive_memberships FROM Memberships WHERE price > 2000;

11

12

-- 4. Сортвання (ORDER BY)

13

-- Вивести розклад тренувань від найближчого до найпізнішого

14

SELECT title, workout_date FROM Workouts ORDER BY workout_date ASC;

15

16

-- 5. Які максимальні та мінімальні значення певного параметра? (MIN, MAX)

17

-- Найдешевший та найдорожчий проданий абонемент

18

SELECT MIN(price) AS min_price, MAX(price) AS max_price FROM Memberships;

19

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 1

Page No: 1 of 1

avg_memberships_per_client

numeric

1

1.33